УЧЕБНАЯ ПАМЯТКА • ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Степени, корни и показательные уравнения

Анна Баннова • ЕГЭ · профильная математика • 12.10.2026

Главные принципы решения

- Приводите степени к одному основанию, затем работайте с показателями.
- При возведении отрицательного числа в степень сохраняйте скобки.
- Перед преобразованием корня и дробной степени проверяйте условия применимости.
- В показательных уравнениях с одинаковым допустимым основанием приравнивайте показатели.

Свойства степеней

$a^m a^n = a^{m+n}$

$\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}\ (a \neq 0)$

$(a^m)^n = a^{mn}$

$(ab)^n = a^n b^n$

Нулевой и отрицательный показатели

$a^0 = 1\ (a \neq 0)$

$a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}\ (a \neq 0)$

$\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}\ (b \neq 0)$

Дробные показатели и корни

$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$

$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}\ (a > 0)$

$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}\ (a,b \geq 0)$

Показательные уравнения

$a^{f(x)} = a^{g(x)} \Rightarrow f(x) = g(x)$

$a > 0, \quad a \neq 1$